

Classificazione, caratteristiche cliniche e strategie diagnostiche delle masse cardiache

Francesco Angeli^{1,2*}, Michele Fabrizio^{1,2*}, Pasquale Paolisso^{3,4}, Ilenia Magnani^{1,2}, Luca Bergamaschi^{1,2}, Lorenzo Bartoli^{1,2}, Andrea Stefanizzi^{1,2}, Matteo Armillotta^{1,2}, Angelo Sansonetti^{1,2}, Sara Amicone^{1,2}, Andrea Impellizzeri^{1,2}, Francesco Pio Tattilo^{1,2}, Nicole Suma^{1,2}, Francesca Bodega^{1,2}, Lisa Canton^{1,2}, Andrea Rinaldi^{1,2}, Alberto Foà^{1,2}, Carmine Pizzi^{1,2}

¹U.O. Cardiologia, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi IRCCS, Bologna

²Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale-DIMES, Università degli Studi, Bologna

³Cardiovascular Center Aalst, OLV-Clinic, Aalst, Belgio

⁴Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli

The term cardiac mass refers to benign or malignant cardiac tumors and cardiac metastases but also to pseudotumors, which is a heterogeneous group consisting of thrombi, vegetations and normal variant structures. While primitive cardiac tumors are rare, metastases and pseudotumors are relatively common. The non-invasive diagnostic approach has not been well established in the literature yet. The first-line non-invasive approach consists of echocardiography, which provides good diagnostic accuracy for masses like thrombi, vegetations and some tumors (mainly myxoma and fibroelastoma). In contrast, for other masses, it does not provide information about the potential malignancy because of poor tissue characterization. Second-line (cardiac computed tomography and cardiac magnetic resonance) or third-line (positron emission tomography-computed tomography) evaluations have been validated in the diagnostic approach to cardiac masses by many studies. In fact, a comprehensive diagnostic approach may establish the diagnosis of malignancy without histological report, which is pivotal for the subsequent therapeutic strategy.

The aim of this narrative review is to describe the commonly available non-invasive diagnostic techniques for cardiac masses, their potential and limitations and to suggest a diagnostic pathway for common practice.

Key words. Benign cardiac tumors; Cardiac masses; Imaging; Malignant cardiac tumors; Pseudotumors.

G Ital Cardiol 2022;23(8):620-630

INTRODUZIONE

Le masse cardiache rappresentano un dilemma diagnostico per il cardiologo in quanto costituiscono un'entità clinica eterogenea e a prognosi diversificata. Si classificano in: tumori benigni primitivi, tumori maligni primitivi, tumori maligni secondari o metastasi e pseudotumori¹. Nella comune pratica clinica si può incorrere in una diagnosi puramente accidentale durante esami diagnostici eseguiti per altra indicazione (valvulopatie, aritmie, fenomeni embolici, sospetto di endocardite), oppure in seguito ad accertamenti richiesti per segni e sintomi più o meno specifici².

Se in passato il riscontro di una massa cardiaca veniva ritenuto un evento insolito e poco frequente, negli ultimi anni si è assistito a un progressivo incremento del numero di diagnosi

legato al miglioramento tecnico delle metodiche di imaging, alla loro progressiva diffusione sul territorio e alla maggiore consapevolezza del cardiologo in merito all'argomento³.

Pur essendo ormai una problematica frequente, i dati in letteratura si limitano a casi clinici/casistiche o a studi con piccola numerosità campionaria. Mancano infatti evidenze scientifiche validate da studi prospettici su un approccio diagnostico standardizzato per le masse cardiache. L'ecocardiogramma, esame di primo livello, a basso costo e ampiamente disponibile, è sufficiente a concludere l'iter diagnostico per masse come trombi, vegetazioni valvolari o alcuni tumori (essenzialmente mixomi e fibroelastomi papillari); per altre lesioni, invece, esso risulta inconcludente nel definire la natura della massa³. Mancano inoltre evidenze in merito a indicazioni, appropriatezza e rapporto costo/beneficio delle diverse metodiche diagnostiche di secondo (tomografia computerizzata [TC] e risonanza magnetica [RM] cardiaca) e terzo (tomografia ad emissione di positroni [PET]/TC) livello. Questo si traduce in un eccesso di esami inappropriati con inevitabili ripercussioni economiche sul Sistema Sanitario Nazionale e in un ritardo nel percorso diagnostico per i pazienti⁴. Risulta pertanto necessario che il cardiologo e il radiologo conoscano le principali caratteristiche delle masse cardiache per potersi orientare e scegliere l'indagine più appropriata tra le metodiche di imaging avanzato in modo da ottimizzare tempi e risorse per giungere a una corretta diagnosi nel più breve tempo possibile.

© 2022 Il Pensiero Scientifico Editore

Ricevuto 26.01.2022; nuova stesura 23.03.2022; accettato 28.03.2022.

P.P. è supportato da un grant di ricerca dal CardioPaTh PhD Program.

Gli autori dichiarano nessun conflitto di interessi.

*Questi autori hanno contribuito in egual misura alla stesura del manoscritto.

Per la corrispondenza:

Prof. Carmine Pizzi Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale-DIMES, Università degli Studi, Via Massarenti 9, 40138 Bologna
e-mail: carmine.pizzi@unibo.it

CHIAVE DI LETTURA

Ragionevoli certezze. La presentazione clinica di una massa cardiaca è estremamente eterogenea e non dirimente per distinguere una formazione benigna da una maligna. L'interessamento delle sezioni destre del cuore, la presenza di versamento pericardico e un quadro clinico più compromesso sono, tuttavia, più suggestivi di una massa maligna. La risonanza magnetica cardiaca rimane comunque la metodica di imaging più accurata per stabilire il comportamento biologico di una massa, in mancanza della quale comunque approcci combinati con tomografia computerizzata (TC) e tomografia ad emissione di positroni (PET)/TC possono essere d'aiuto in tale quesito diagnostico.

Aspetti controversi. Sono carenti studi che validino l'approccio diagnostico migliore per affrontare una massa cardiaca, soprattutto nel caso in cui non si possa effettuare o risultati controindicato lo studio con risonanza magnetica, come nel caso di grave insufficienza renale cronica o in presenza di dispositivi per la stimolazione o defibrillazione cardiaca incompatibili con questa metodica. Sono necessari studi prospettici che vadano a validare percorsi diagnostici alternativi comprendenti essenzialmente TC o PET/TC, di più facile fruizione anche sul territorio.

Prospettive. In ragione delle diverse potenzialità delle diverse metodiche di imaging deve essere posta sempre maggiore attenzione a un sapiente uso integrato di ecocardiogramma, risonanza magnetica, TC e PET associata a TC o risonanza magnetica, con approcci diversi e programmati su misura a seconda del paziente che si ha di fronte e delle risorse al momento disponibili.

Scopo di questa rassegna della letteratura è descrivere una panoramica dello stato dell'arte della pratica clinica e delle più comuni indagini diagnostiche impiegate nella valutazione delle masse cardiache, in particolar modo indicazioni, potenzialità e punti deboli di ognuna di esse.

CLASSIFICAZIONE ED EPIDEMIOLOGIA

Il termine massa cardiaca caratterizza ogni formazione a contenuto solido e/o liquido riscontrata a livello delle strutture cardiache o a carico delle principali diramazioni dei grossi vasi, mediante metodiche di imaging, in sede di chirurgia o autopsia. Nel 2015 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rivisitato la classificazione dei tumori cardiaci, suddividendoli in base al comportamento biologico in tumori cardiaci primitivi benigni, tumori a comportamento biologico incerto, neoplasie maligne primitive e metastasi cardiache⁵ (Tabella 1). L'OMS classifica ulteriormente questi tumori anche in base alla localizzazione (pericardio, le diverse camere cardiache e i grandi vasi) o alla cellula di origine⁵. All'interno della defini-

zione di massa cardiaca, tuttavia, rientra anche una famiglia estremamente eterogenea di lesioni non tumorali, gli pseudotumori, che comprendono, in primo luogo, le formazioni trombotiche, le cisti e le vegetazioni valvolari. Le vegetazioni valvolari si dividono in infettive e non infettive. In merito alle prime, si presentano come masse irregolari di dimensioni variabili, mobili, adese nella maggior parte dei casi alle valvole delle sezioni sinistre del cuore, con movimento indipendente rispetto a quello valvolare. Interessano frequentemente il lato atriale delle valvole atrioventricolari e il lato ventricolare di quelle semilunari. Si possono trovare anche sulla superficie endocardica in caso di difetti congeniti in sede di flusso turbolento (come sul lato ventricolare destro di un difetto interventricolare); l'interessamento delle sezioni destre, invece, è più frequente in caso di pazienti che abusano di sostanze stupefacenti a somministrazione endovenosa o con cardiopatie congenite. Le vegetazioni non infettive (endocardite marantica, verrucosa o endocardite di Libman-Sacks) sono, invece, tendenzialmente più piccole di quelle infettive, a larga base di impianto che si inserisce sulla linea di chiusura dei lembi valvolari. Si osservano tipicamente in stati di elevata ipercoagulabilità come neoplasie maligne, malattie autoimmuni (come nel lupus eritematoso sistemico) o nella sindrome da anticorpi antifosfolipidi¹.

Da menzionare, inoltre, nel gruppo degli pseudotumori il tumore infiammatorio miofibroblastico, una lesione caratterizzata da cellule fuse, immerse in uno stroma mixoide con diffuse cellule infiammatorie, che origina dall'endocardio senza predilezione di sede (anche su valvole cardiache) formando masse polipoidi peduncolate. Vi sono inoltre i cosiddetti tumori calcifici amorfi: si tratta di masse non neoplastiche localizzate all'interno delle camere cardiache, caratterizzate da calcificazioni con disposizione nodulare. La loro eziologia non è nota, sebbene spesso insorgano in soggetti con anamnesi positiva per endocardite batterica. A livello istologico sono composti da depositi nodulari di calcio immersi in uno stroma eosinofilo, amorfo e talvolta fibrillare (deposito di fibrina). Tra le lesioni calcifiche si ricordano, infine, le calcificazioni distrofiche dell'anello mitralico: in alcuni casi possono formarsi calcificazioni caseose, a crescita pseudotumorale, caratterizzate da un cuore necrotico ed un contorno calcifico (aspetto a guscio d'uovo)^{1,6,7}.

Fanno parte infine degli pseudotumori anche le varianti anatomiche normali come alcuni residui embrionali (es. la valvola di Eustachio e la rete di Chiari in atrio destro), la crista terminalis, il fascio moderatore o le trabecole aberranti, che possono essere falsamente interpretate come masse di natura neoplastica all'esame ecocardiografico⁸. Tutte queste condizioni entrano in diagnosi differenziale con le neoplasie e ne rendono l'individuazione ancora più complessa⁸. A causa della loro eterogeneità sono scarsi i dati in merito a prevalenza e incidenza delle masse come entità singola: in uno studio di 903 pazienti sottoposti a RM nel sospetto di massa cardiaca, nel 25% dei casi ne è stata esclusa la presenza, nel 32% è stato diagnosticato un pseudotumore (di cui la metà trombi), nel 17% un tumore benigno e nel 23% un tumore maligno⁹.

In riferimento, invece, ai soli tumori cardiaci, la prevalenza delle neoplasie primitive e metastatiche si attesta, rispettivamente, a 1:2000 e 1:100 autopsie. Le lesioni secondarie, infatti, hanno una prevalenza 20 volte maggiore rispetto alle lesioni primitive¹⁰, con una incidenza che varia tra il 2.3% e il 18% nei pazienti con tumori maligni extracardiaci¹¹. Qual-

Tabella 1. Classificazione istologica delle masse cardiache.

Pseudotumori	Tumori primitivi benigni	Tumori maligni primitivi	Tumori maligni secondari
Trombi	Rabdomioma	Angiosarcoma	Polmone
Cisti pericardiche	Mixoma	Osteosarcoma	Mesotelioma pleurico
Vegetazioni	Fibroelastoma papillare	Rabdomiosarcoma	Neoplasie ematologiche
Varianti anatomiche	Emangioma	Leiomiomasarcoma	Mammella
Lesioni calcifiche	Fibroma	Sarcoma indifferenziato	Melanoma
Tumore infiammatorio miofibroblastico	Lipoma	Linfoma cardiaco	Tumori genito-urinari

siasi valutazione epidemiologica delle metastasi cardiache risulta inficiata in tutti i casi da una significativa sottostima di prevalenza e incidenza. Nel paziente neoplastico avanzato si tende infatti a soprassedere a ulteriori indagini diagnostiche “non prognostiche” a fronte di un quadro di malattia spesso terminale^{10,12}.

Circa il 90% dei tumori cardiaci primitivi è costituito da neoplasie benigne, di cui il mixoma è la lesione più frequente negli adulti (circa il 50% del totale); nel paziente pediatrico, invece, il rabdomioma costituisce il 40-60% delle neoplasie benigne¹³.

In merito ai mixomi, questi possono presentarsi nel contesto di sindromi familiari (10% del totale) come il complesso di Carney (sindrome autosomica dominante caratterizzata da lesioni cutanee pigmentate, mixomi muco-cutanei o cardiaci ricorrenti, tumori endocrini come adenomi pituitari o tiroidei, schwannomi) da mutazione del gene *PRKAR1A*, *LAMB* (lentiginosi cutanea, mixoma atriale e nevi blu) o *NAME* (nevi, mixoma atriale, neurofibroma mixoide e lentiginosi)^{5,14}. I tumori primitivi maligni del cuore costituiscono il restante 10-20%: tra questi i sarcomi sono l'istotipo prevalente, si tratta in particolare di sarcomi indifferenziati e angiosarcomi negli adulti e di rabdomiosarcomi nei bambini¹⁵.

Gli angiosarcomi cardiaci sono caratterizzati da mutazioni somatiche di geni coinvolti nelle vie di segnale determinanti i fenomeni di angiogenesi (come i geni *KDR*, *PLCG1* e *PTPRB*), che possono rappresentare un potenziale target per approcci terapeutici mirati¹⁶.

Per quanto riguarda le metastasi cardiache, si tratta in genere di secondarismi a partire da tumori primitivi di polmone, mammella e neoplasie di origine ematologica, riflettendone l'aggressività e l'elevata prevalenza nella popolazione generale; il mesotelioma pleurico e il melanoma, invece, posseggono un tropismo cardiaco come sede di ripetizione metastatica (20-56% dei pazienti con melanoma metastatico presenta interessamento cardiaco). Altri tumori primitivi che tendono a metastatizzare a livello cardiaco sono quelli ovarici, dello stomaco, il tumore renale e i genito-urinari. Le vie di diffusione possono essere: disseminazione ematogena (comune nel melanoma o nei linfomi, con metastasi endocardiche o miocardiche), linfatica (nei tumori cutanei, polmonari o mammari, con interessamento del pericardio ed epicardio), transvenosa (nel carcinoma a cellule renali o epatocarcinoma, con estensione attraverso la vena cava fino all'atrio destro) o invasione diretta del pericardio (tumori mediastinici o mesotelioma, mammari e polmonari in stadio avanzato)¹⁷.

PRESENTAZIONE CLINICA

La clinica dei pazienti affetti da masse cardiache è generalmente aspecifica e multiforme. I sintomi, infatti, sono generalmente sovrapponibili a quelli determinati dalle patologie cardiovascolari più frequenti¹⁸. Occorre considerare inoltre che di frequente le masse cardiache, soprattutto se di natura benigna, vengono diagnosticate in modo incidentale, quando hanno già raggiunto dimensioni considerevoli, per il loro decorso silente o paucisintomatico. I maggiori determinanti della clinica dei pazienti affetti da masse cardiache sono: dimensione della massa, localizzazione anatomica, rapporto con gli apparati valvolari, velocità di accrescimento, friabilità e istotipo. I sintomi si distinguono in sistemici e locali. Le principali manifestazioni cliniche sistemiche sono astenia, febbre o febbrecola. Come riassunto nella Figura 1, per quanto concerne i sintomi locali legati ad una massa cardiaca, si distinguono tre pattern in relazione alla localizzazione anatomica: pericardica, intramurale e intracavitaria. La fisiopatologia dei sintomi cardiaci può essere legata a diversi meccanismi: embolizzazione della massa (periferica e/o polmonare), ostruzione al flusso evidente soprattutto in masse a localizzazione valvolare, infiltrazione del miocardio o del tessuto di conduzione (aritmie, scompenso, ischemia), versamento pericardico.

APPROCCIO DIAGNOSTICO ALLE MASSE CARDIACHE

Premessa

Il riconoscimento precoce, la localizzazione nel contesto delle diverse strutture cardiache e, ancora più importante, la definizione del comportamento biologico rappresentano l'obiettivo primario della valutazione iniziale di una massa cardiaca: definire precocemente se una massa è di natura neoplastica e, nel caso, se benigna o maligna rappresenta un elemento cruciale per definire il successivo iter diagnostico-terapeutico. Sebbene l'istologia tramite esame biotico rappresenti il “gold standard” per la diagnosi, al giorno d'oggi un approccio integrato di diverse tecniche di imaging è capace in molti casi di ipotizzare con precisione la natura di una massa, senza dover ricorrere a metodiche invasive e non esenti da rischio³.

Valutazione clinico-epidemiologica

In primo luogo, dal contesto epidemiologico possono essere estrapolate le ipotesi diagnostiche più probabili: per esempio, il riscontro di una massa a carico di un apice acinetico in un paziente con cardiopatia ischemica post-infartuale fa presupporre con ragionevolezza che si tratti di una formazione trombotica; in un paziente con febbre, con documentate batteri-

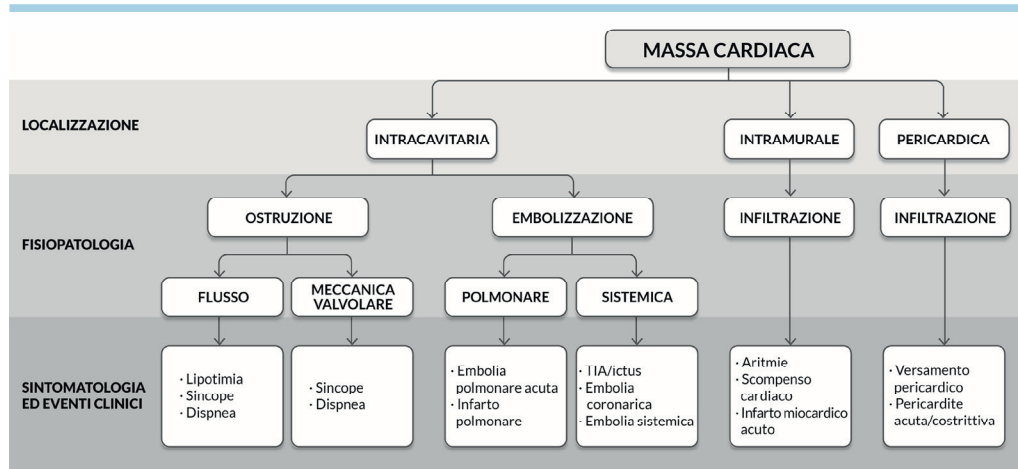


Figura 1. Presentazione clinica delle masse cardiache.

emie e/o dispositivi intracavitari o valvole protesiche, invece, sarà più frequente il riscontro di vegetazioni a carico degli apparati valvolari³. Ruolo di primo piano ha, inoltre, l'età del paziente: alcuni istotipi come i rabdomiomi e i fibromi cardiaci sono più frequenti nel paziente pediatrico. Alcune "red flags" utili possono derivare anche dalla presentazione clinica: come riportato da Foà et al.⁸, le masse benigne sono localizzate più frequentemente nelle sezioni sinistre, mentre l'interessamento del pericardio, dei grandi vasi o del cuore destro in pazienti sintomatici per dispnea, soprattutto se in classe NYHA avanzata (>II), è indicativo di neoplasie maligne.

Elettrocardiogramma

L'elettrocardiogramma rappresenta uno strumento con sensibilità e specificità estremamente limitata nella valutazione delle masse cardiache. Spesso questo, infatti, non mostra alcuna alterazione specifica; altre volte, invece, si possono osservare disturbi di conduzione di nuova insorgenza (come blocco di branca destra o segni di sovraccarico del ventricolo destro in caso di masse determinanti embolia polmonare) o alterazioni della ripolarizzazione che possono mimare perfino una sindrome coronarica acuta tipo infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST (essenzialmente tumori maligni metastatici) secondarie all'infiltrazione del miocardio ventricolare da parte del tumore¹⁹.

Ecocardiogramma

L'ecocardiogramma, in particolare transtoracico, costituisce l'esame di primo livello nella valutazione del paziente con massa cardiaca in quanto ampiamente disponibile, dotato di eccellente risoluzione spaziale e temporale con un ottimo rapporto costo/beneficio e senza utilizzo di radiazioni ionizzanti: rappresenta l'imaging di scelta per le masse mobili subcentimetriche o interessanti le valvole cardiache, in primo luogo le vegetazioni endocarditiche e i fibroelastomi papillari.

Questa metodica è inoltre in grado di fornire informazioni circa la funzione sisto-diastolica biventricolare e in merito a localizzazione, dimensioni, morfologia, mobilità e coinvolgimento di pericardio o strutture adiacenti della massa cardiaca. Inoltre, è in grado di definire le ripercussioni emodinamiche della stessa, come l'interessamento valvolare e l'eventuale

ostruzione agli efflussi ventricolari, che possono dettare l'urgenza di un eventuale intervento chirurgico di rimozione³.

D'altro canto, la valutazione della massa può essere resa difficoltosa da un'elevata impedenza acustica, in primo luogo nel paziente obeso o affetto da pneumopatie croniche, o di interessamento delle sezioni destre del cuore o dei grandi vasi, che risultano spesso difficilmente valutabili all'ecocardiogramma. Altro limite di questa metodica è il fatto che si possono generare artefatti ecografici erroneamente interpretabili come massa e che i limiti anatomici di lesioni peri- o paracardiache sono spesso difficili da delineare a causa dello scarso contrasto tra i tessuti e, infine, non è possibile definire con certezza la natura della massa a causa della caratterizzazione tissutale subottimale²⁰.

In letteratura sono scarsi i dati in merito all'accuratezza diagnostica dell'ecocardiogramma, in genere limitati a studi retrospettivi costituiti da piccoli campioni, spesso dedicati a un singolo istotipo tumorale²¹. Alcune masse sono comunque riconosciute con elevata accuratezza dall'ecocardiogramma: i mixomi, per esempio, si caratterizzano facilmente per morfologia, localizzazione e mobilità (massa ovalare, mobile, adesa di solito al setto interatriale a livello della fossa ovalis in atrio sinistro); i fibroelastomi papillari si riconoscono come piccole masse adese tramite un esile peduncolo alle valvole aortica e mitrale (meno frequentemente tricuspidale o polmonare; rare ma possibili anche localizzazioni non valvolari) con movimento indipendente da quello delle strutture valvolari. Entrano in diagnosi differenziale con le vegetazioni endocarditiche, dalle quali si distinguono perché tendono a interessare il lato "a valle" della valvola (lato ventricolare della valvola mitralica e lato aortico della valvola aortica) e non determinano disfunzione valvolare^{3,22}. Per la maggior parte delle altre masse l'ecocardiogramma ha invece delle limitazioni: sebbene poco performante nel distinguere tra loro le diverse formazioni cardiache, alcuni studi in letteratura descrivono delle caratteristiche ecografiche, "red flags", che sono suggestive per tumore maligno. Tra queste troviamo la presenza di versamento pericardico, scarsa o assente mobilità, ecogenicità eterogenea, invasione miocardica, enhancement contrastografico e interessamento dei grandi vasi²³.

L'ecocardiogramma transesofageo rende la valutazione delle lesioni valvolari più dettagliata e definisce più precisa-

mente dimensioni, morfologia, sito di impianto e ripercussioni emodinamiche della lesione rispetto all'esame transtoracico. Questo può essere associato all'imaging tridimensionale in tempo reale che, essendo una metodica volumetrica, è in grado di definire le masse nella loro complessità quantificandone il volume e offrendo una migliore caratterizzazione dei rapporti con le strutture adiacenti, così come valutando l'eventuale presenza di calcificazioni, necrosi e vascolarizzazione.

L'ecocardiografia con mezzo di contrasto può essere utile per confermare la presenza di una massa e valutarne la vascolarizzazione. L'esame è eseguito mediante l'iniezione di sostanze che incrementano l'ecogenicità del flusso ematico, aumentando così l'opacizzazione delle camere cardiache (superando dunque i limiti di una scarsa finestra acustica) e permettendo di valutare la perfusione relativa della massa. Questo permette una migliore definizione del comportamento biologico della lesione in esame. Infatti, i tumori maligni sono spesso altamente vascolarizzati e mostrano per questo un iper-enhancement rispetto al miocardio circostante; al contrario i tumori benigni ricevono in genere uno scarso apporto sanguigno e risultano ipovascolarizzati; infine, le formazioni trombotiche, avascolari, non ricevono apporto ematico e non captano pertanto contrasto^{3,23}.

Sommate insieme, queste valutazioni ecocardiografiche permettono di porre il sospetto di malignità della massa, in base al quale il cardiologo può così decidere in modo consapevole il successivo iter diagnostico anche nell'ottica del risparmio delle risorse. Esempi di masse cardiache sono raffigurate nella Figura 2.

Tomografia computerizzata cardiaca

Il ruolo della TC cardiaca è complementare a quello delle altre metodiche di imaging e può essere alternativa alla RM cardiaca in pazienti con controindicazioni a quest'ultima o in assenza di disponibilità. Costituisce una metodica largamente disponibile, con tempi di acquisizione relativamente brevi. La TC cardiaca presenta una migliore risoluzione spaziale rispetto alla RM cardiaca, soprattutto riguardo alla valutazione di polmoni, pleura, mediastino e strutture vascolari. Tuttavia la risoluzione spaziale della TC cardiaca è inferiore rispetto

all'ecocardiogramma e l'accuratezza diagnostica si riduce per formazioni <4 mm. Tra i limiti della TC cardiaca abbiamo una minore risoluzione temporale rispetto alla RM cardiaca, una peggiore valutazione delle vegetazioni valvolari e la necessità di utilizzare radiazioni ionizzanti e mezzo di contrasto iodato. Seppur con minore accuratezza se confrontata con la RM cardiaca, permette comunque di ottenere informazioni riguardo alla localizzazione della massa e alla caratterizzazione tissutale (tessuto adiposo, fibroso, necrosi, emorragia, calcificazioni, vascolarizzazione). La TC cardiaca permette di differenziare un tumore intracavitario da un trombo²⁴ (Figura 3). Inoltre, riveste un ruolo cruciale nello studio delle masse calcifiche, le quali non sono ben caratterizzate dal punto di vista tissutale dalla RM cardiaca²⁵. Vi sono segni della TC cardiaca che depongono per un'eziologia tumorale maligna: margini irregolari del tumore, versamento pericardico, la natura solida della massa, l'invasione delle strutture circostanti, le dimensioni >30 mm, le caratteristiche di densità pre-contrastografiche e l'uptake di mezzo di contrasto iodato.

D'Angelo et al.²⁶ hanno valutato l'accuratezza diagnostica della TC cardiaca e della 18-fluorodesossiglucosio (¹⁸FDG) PET/TC nel discriminare tra masse cardiache benigne e maligne in una coorte di pazienti in cui era stata diagnosticata una massa cardiaca all'ecocardiogramma. Sono stati analizzati 8 parametri della TC cardiaca. La presenza di almeno 5 di questi parametri permetteva di identificare la natura maligna della massa con un valore predittivo positivo del 100%, mentre la sola presenza inferiore a 2 di questi parametri consentiva di escluderla la malignità. Infine, nei pazienti con 3 o 4 dei parametri sopraindicati, la TC non era in grado di fornire un'accurata discriminazione tra masse benigne e maligne ed era dunque necessario studiare la massa con un esame diagnostico integrativo come la ¹⁸F-FDG PET/TC cardiaca²⁶. Nell'ottica dell'intervento chirurgico, la TC cardiaca è utile nel planning pre-chirurgico, mentre la coronaro-TC permette una valutazione non invasiva delle coronarie nei pazienti con bassa probabilità pre-test di lesioni coronariche, anche alla luce del rischio embolico correlato a una procedura invasiva nei pazienti con massa delle cavità sinistre del cuore²⁵.

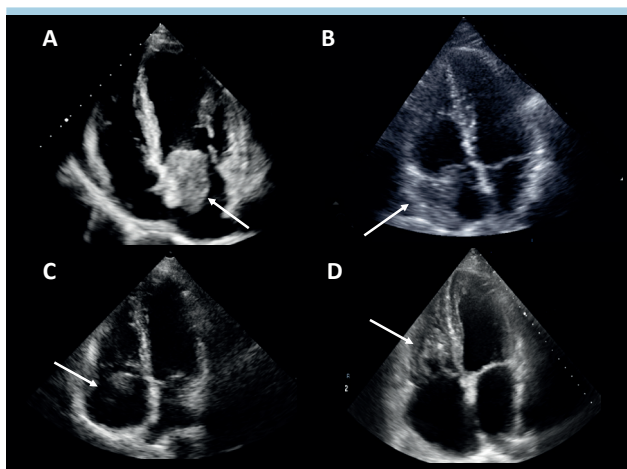


Figura 2. Ecocardiogramma nelle masse cardiache. (A) Mixoma atriale sinistro adeso al setto interatriale. (B) Angiosarcoma atriale destro. (C) Metastasi cardiaca da linfoma diffuso a grandi cellule B. (D) Trombosi endoventricolare destra.

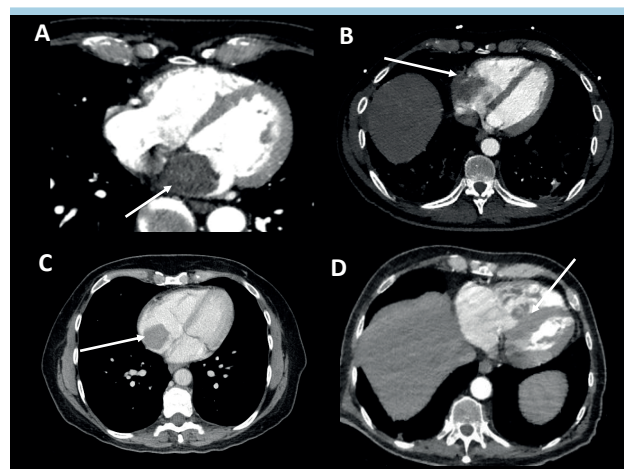


Figura 3. Tomografia computerizzata cardiaca nelle masse cardiache. (A) Mixoma atriale sinistro adeso al setto interatriale. (B) Angiosarcoma atriale destro. (C) Metastasi cardiaca da linfoma diffuso a grandi cellule B. (D) Trombosi endoventricolare destra.

Risonanza magnetica cardiaca

La RM cardiaca fornisce una valutazione completa, multiplanare e non invasiva della massa e del suo eventuale interessamento delle camere cardiache o del pericardio. Definisce inoltre i suoi rapporti con le sue strutture extracardiache: ha pertanto un ruolo di primo piano nella programmazione terapeutica (conservativa o chirurgica) e nel potenziale planning dello stesso intervento chirurgico. Rappresenta, essenzialmente, l'esame "gold standard" per la valutazione non invasiva delle masse cardiache, grazie alla caratterizzazione tissutale resa possibile dalla diversa modulazione che subisce il segnale una volta restituito dai vari tessuti a determinate sequenze di impulsi di radiofrequenza. L'intensità di tale segnale dipende dalla densità protonica del tessuto in esame e dai suoi tempi di rilassamento T1 e T2^{27,28}.

Le sequenze necessarie nello studio della massa cardiaca sono essenzialmente le acquisizioni T1 pesate (definite "a sangue nero"), le acquisizioni T2 pesate pre-contrasto e lo studio col primo passaggio di mezzo di contrasto per valutare la vascolarizzazione della massa³.

Per quanto riguarda la valutazione della perfusione della massa, questa caratteristica viene studiata attraverso la somministrazione endovenosa di gadolinio. Più precisamente, l'acquisizione precoce di immagini dopo la somministrazione (*early gadolinium enhancement*, dopo circa 2 min dall'iniezione di gadolinio), permette di distinguere le formazioni trombotiche, non captanti, dal miocardio adiacente. Invece, le acquisizioni tardive (*late gadolinium enhancement* [LGE] dopo 7-10 min dalla somministrazione) permettono di definire la presenza di flogosi o fibrosi all'interno della massa. Le masse maligne tendono a captare mezzo di contrasto sia per un'aumentata vascolarizzazione per i fenomeni di neoangiogenesi sia per la perdita di integrità di membrana cellulare, mostrando di conseguenza un marcato enhancement^{28,29}.

La RM dà, quindi, la possibilità di valutare le caratteristiche istologiche e morfologiche della massa: in merito alle prime, la caratterizzazione del segnale permette di definire l'eventuale

presenza di infiltrazione adiposa, aumentata vascolarizzazione, necrosi ed emorragie all'interno della massa^{30,31}.

D'altra parte, le caratteristiche morfologiche principali che vengono valutate alla RM sono le dimensioni, la localizzazione (permettendo di distinguere localizzazioni cardiache e paracardiache), l'omogeneità e la presenza di infiltrazione dei tessuti circostanti. Esempi di masse cardiache sono presentati nella Figura 4.

Costituiscono "red flags" di malignità l'origine dalle sezioni destre del cuore, l'interessamento di più camere cardiache, una dimensione maggiore di 5 cm, un'ampia base di impianto, l'irregolarità dei margini, la presenza di versamento pericardico (in particolar modo emorragico, iperintenso nelle sequenze T1-pesate), un aspetto infiltrante delle strutture circostanti, disomogeneità del segnale nelle sequenze T1 e T2-pesate a causa di necrosi, emorragie o calcificazioni e l'enhancement al primo passaggio di mezzo di contrasto o elevati valori di LGE. In merito alle metastasi, invece, l'aspetto alla RM di solito non è specifico per il tessuto di origine, con l'eccezione delle metastasi da melanoma che si caratterizzano per immagini con un elevato segnale T1 a causa del marcato effetto di accorciamento del tempo T1 della melanina³².

Tra i limiti della RM bisogna ricordare, tuttavia, la minore risoluzione spaziale e temporale rispetto all'ecocardiogramma: per questo non è ottimale per lo studio delle lesioni di piccole dimensioni (<7 mm). Inoltre, limitano il suo utilizzo la scarsa disponibilità sul territorio, ampi tempi di acquisizione (da 30 min a 1 h), l'impossibilità di esecuzione nel paziente emodinamicamente instabile o claustrofobico o portatore di vecchi modelli di dispositivi per la stimolazione o defibrillazione cardiaca.

Tomografia ad emissione di positroni/tomografia computerizzata

La PET offre un'accurata valutazione dell'attività metabolica dei tumori utilizzando il ¹⁸F-FDG. La metodica non è utilizzata di routine nella diagnostica delle masse cardiache ma vi sono crescenti evidenze sulla sua utilità come indagine di terzo livello. Alla luce della scarsa caratterizzazione anatomica della PET isolata, essa viene utilizzata soprattutto in combinazione con altre metodiche, principalmente la TC (¹⁸F-FDG PET/TC) e più recentemente la RM (¹⁸F-FDG PET/RM). La PET in ambito oncologico ha la capacità di differenziare tumori benigni da maligni, è un esame diagnostico fondamentale per la stadiazione della neoplasia, permette una più accurata localizzazione per l'esecuzione di una biopsia, guida la pianificazione della radioterapia e consente di valutare la risposta alle terapie oncologiche³. Inoltre in casi selezionati può valutare un eventuale residuo tumorale postoperatorio, dopo un ottimale periodo di distanza dall'intervento chirurgico. La ¹⁸F-FDG PET/TC può inoltre identificare incidentalmente un coinvolgimento metastatico cardiaco in pazienti con noto tumore primitivo in sede extra-cardiaca.

Tra le limitazioni della metodica PET/TC abbiamo: la necessità di utilizzare radiazioni ionizzanti; la preparazione alimentare all'esame da parte del paziente che se non accurata può inficiarne l'esito; l'uptake fisiologico del ¹⁸F-FDG nel miocardio con una variabilità interindividuale; la difficoltà di distinguere una massa cardiaca primitiva da una metastatica; la presenza di condizioni infiammatorie o infettive che possono essere erroneamente interpretate come neoplastiche; condizioni che possono alterare la captazione del radio tracciante da parte

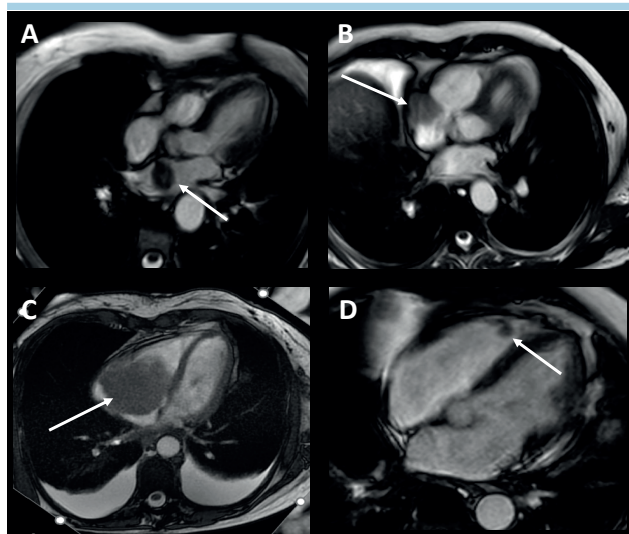


Figura 4. Risonanza magnetica cardiaca nelle masse cardiache. (A) Mixoma atriale sinistro adeso al setto interatriale. (B) Angiosarcoma atriale destro. (C) Metastasi cardiaca da linfoma diffuso a grandi cellule B. (D) Trombosi endoventricolare destra.

delle cellule tumorali e quindi interferire con la valutazione del valore di captazione standardizzato (SUV), ad esempio alterazioni del tempo di acquisizione, del livello plasmatico di glucosio o l'utilizzo di terapia insulinica.

Il ^{18}F -FDG uptake delle cellule tumorali è determinato da molteplici variabili biologiche come il numero di cellule tumorali, la proliferazione cellulare e l'angiogenesi. Le neoplasie maligne, quindi, hanno un uptake del ^{18}F -FDG superiore rispetto alle formazioni benigne. Il parametro ^{18}F -FDG PET più studiato in letteratura è il SUV, che consiste nel rapporto tra la concentrazione della radioattività del tessuto e la dose di tracciante iniettata normalizzato per il peso corporeo del paziente; dati in letteratura suggeriscono una sua possibile utilità nella differenziazione tra masse cardiache benigne e maligne (Figura 5). Rahbar et al.³³ hanno evidenziato una sensibilità del 100% prendendo come cut-off di riferimento un SUV max pari a 3.5.

In uno studio retrospettivo, il SUV massimo era un predittore indipendente di prognosi al follow-up nei pazienti con massa cardiaca³⁴. Un lavoro del nostro gruppo ha valutato l'accuratezza diagnostica dei seguenti parametri della ^{18}F -FDG PET/TC per discriminare una massa cardiaca benigna da una maligna: i valori di SUV massimo e medio, di MTV (*metabolic tumor volume*, misurazione del volume del tumore con un'elevata attività metabolica) e di TLG (*total lesion glycolysis*, il prodotto tra SUV medio e MTV) erano significativamente più elevati nei pazienti con masse cardiache maligne e tutti i parametri avevano un'eccellente performance diagnostica con i seguenti cut-off per identificare malignità: >4.9 per il SUV max, >29 per il TLG e >8.2 per il MTV. Il ruolo della ^{18}F -FDG PET/TC era cruciale nei casi in cui la TC cardiaca non era dirimente²⁶.

Altri radiofarmaci come il ^{68}Ga -DOTATOC o il ^{18}F -DOPA possono essere utilizzati quando vi è un sospetto di un tumore neuroendocrino, come i carcinoidi e i paragangliomi³⁵.

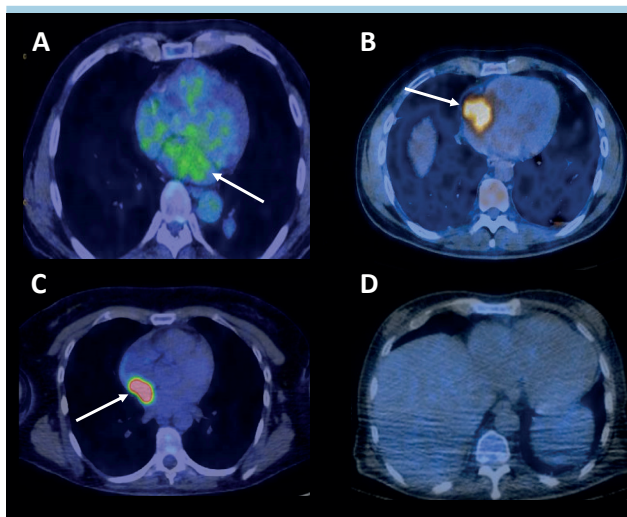


Figura 5. Tomografia ad emissione di positroni nelle masse cardiache. (A) Mixoma atriale sinistro adeso al setto interatriale lievemente captante (valore di captazione standardizzato massimo [SUV max] 4.1). (B) Angiosarcoma atriale destro (SUV max 12). (C) Metastasi cardiaca da linfoma diffuso a grandi cellule B (SUV max 16.1). (D) Trombosi endoventricolare destra non captante.

Tomografia ad emissione di positroni/risonanza magnetica

Negli ultimi anni sta emergendo una nuova metodica diagnostica che combina in un sistema integrato la PET e la RM (^{18}F -FDG PET/RM), utilizzando i vantaggi di entrambe le metodiche in un unico esame e ricevendo informazioni complementari sulle caratteristiche anatomiche, tissutali e metaboliche della massa cardiaca. Ciò è possibile grazie allo sviluppo tecnologico di sistemi di acquisizione ibridi, che permettono l'esecuzione dell'esame combinato, consentendo la riduzione dei tempi totali di acquisizione delle immagini nonché una migliore programmazione diagnostica dovendo eseguire un esame diagnostico unico. Rispetto alla PET/TC, vi è anche una minore esposizione a radiazioni ionizzanti.

Nensa et al.³⁶ hanno osservato che quando la ^{18}F -FDG-PET e la RM cardiaca venivano valutate in maniera combinata, la sensibilità e la specificità era del 100% nell'identificare la natura maligna di una massa cardiaca, rispetto a una ridotta specificità quando le due metodiche venivano valutate separatamente. Tuttavia, è una metodica non ancora disponibile su larga scala in molti centri data la relativa recente commercializzazione e i costi.

WORK-UP DIAGNOSTICO

Non esiste un algoritmo diagnostico unico e predefinito per lo studio delle masse cardiache a causa della loro estrema eterogeneità e della mancanza di studi in letteratura.

Il percorso più lineare e frequente nella pratica clinica inizia dal riscontro di una sospetta massa cardiaca all'ecocardiogramma in un paziente più o meno asintomatico, oppure durante screening per cardiotoxicità da chemioterapici o come reperto occasionale (Figura 6). Non è inusuale, tuttavia, una diagnosi in corso di esami di secondo o terzo livello eseguiti per altra indicazione (come durante una FDG-PET/TC nel paziente neoplastico; Figura 7), percorso che viene successivamente completato, comunque, con l'esecuzione di un ecocardiogramma; il cardiologo e il radiologo, quindi, devono valutare caso per caso come proseguire nell'approccio diagnostico, ponderando punti di forza e debolezza di ciascuna metodica di imaging.

Indipendentemente dal percorso intrapreso, rimane come obiettivo diagnostico la definizione del comportamento biologico della massa in esame, fulcro decisionale per la sua terapia. La presentazione clinica di per sé risulta insufficiente per definire le masse cardiache, ma alcune caratteristiche, come la presenza di un'importante sintomatologia dispnoica e il riscontro di embolia polmonare piuttosto che sistemica, sono più suggestive di malignità.

L'ecocardiogramma rappresenta la metodica di imaging più frequentemente utilizzata, attraverso la quale deve essere valutata qualsiasi massa cardiaca: è una tecnica a basso costo, utilizzabile anche in regime di urgenza e capace di definire le ripercussioni emodinamiche di questa. Sebbene alcune neoplasie come i mixomi atriali, i fibroelastomi papillari e le lesioni valvolari (per le quali l'ecocardiografia avanzata rimane il "gold standard") abbiano delle caratteristiche ultrasonografiche di per sé diagnostiche, per le restanti masse cardiache l'ecocardiogramma risulta non dirimente ma capace solo di fornire delle "red flags" che pongono il sospetto di malignità; inoltre ci sono localizzazioni, come l'arteria polmonare o il pericardio, che sono difficilmente visualizzabili all'ecocardiogramma.

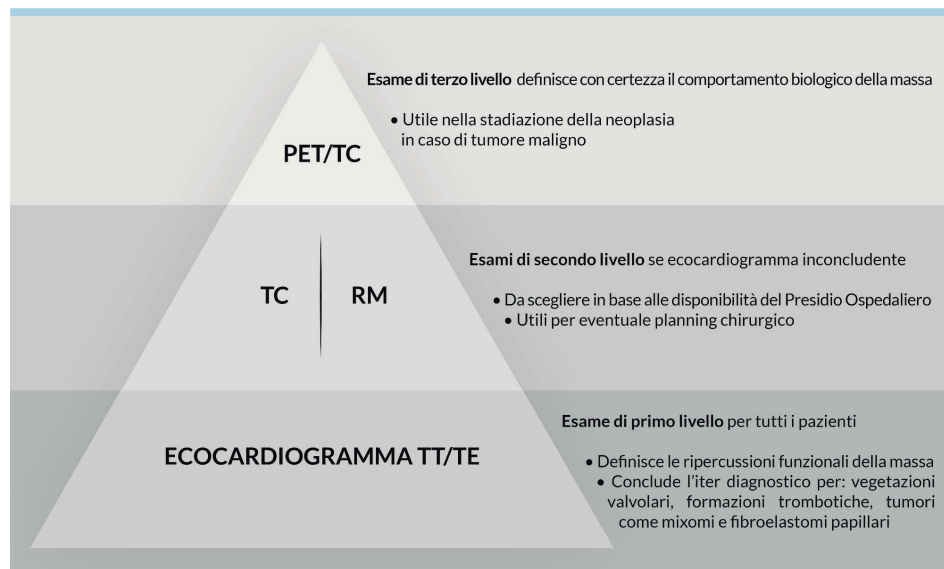


Figura 6. Percorso diagnostico delle masse cardiache. PET, tomografia ad emissione di positroni; RM, risonanza magnetica; TC, tomografia computerizzata; TE, transesofageo; TT, transtoracico.



Figura 7. Percorso diagnostico integrato. Le metodiche diagnostiche hanno aspetti complementari tra loro e agiscono come ingranaggi di un sistema complesso, regolato dalle peculiarità specifiche delle diverse tecniche di imaging e dai loro limiti e/o controindicazioni o dalla loro disponibilità. Nella figura, l'intensità di colore rappresenta il grado di performance diagnostica della metodica, dove la risonanza magnetica rappresenta il "gold standard".
FDG, fluorodesossiglucosio; PET, tomografia ad emissione di positroni; RM, risonanza magnetica; TC, tomografia computerizzata.

Tabella 2. Principali caratteristiche ecocardiografiche, di risonanza magnetica, tomografia computerizzata o ad emissione di positroni delle più comuni masse cardiache.

ETT/ETE		RM	TC	PET/TC*
Tumori benigni				
Mixoma	Atriale (fossa ovalis) Mobile; peduncolato; isoecogeno Enhancement variabile con mdc	Isointensi in T1, iperintensi in T2 Enhancement eterogeneo	Margini definiti Calcificazioni Non captazione mdc	Captazione lieve/assente
Rabdomioma	Iperecogeno; protrudente o intraparietale No o ipo-enhancement con mdc	Isointenso in T1, iso/iperintenso in T2 Enhancement minimo/assente	Massa omogenea, ipodensa	Captazione lieve/assente
Lipoma	Ipoecogeni (intrapericardici) Ipercogeni (intracavitari) No o ipo-enhancement con mdc	Iperintenso in T1 e T2, attenuato con tecniche di soppressione del grasso	Massa omogenea, ipodensa	Captazione lieve/assente (ipertrofia lipomatosa del SIA)
Fibroelastoma papillare	Mobile, peduncolato, adeso al lato ventricolare della VM o aortico della VA No enhancement con mdc	Isointenso in T1, ipo/iperintenso in T2	Massa ipodensa	Captazione assente
Tumori maligni primitivi				
Angiosarcoma	Atriale destro; massa irregolare, immobile, infiltrante il miocardio Iper-enhancement al mdc Versamento pericardico	Immagine a cavolfiore in T1 (isointenso con noduli iperintensi) Enhancement eterogeneo	Massa ipodensa intracavitaria Captazione eterogenea del mdc	Captazione elevata
Rabdomiosarcoma	Immobile, infiltrante Iper-enhancement al mdc	Isointenso in T1 e iperintenso in T2 Enhancement omogeneo	Margini netti o irregolari, ipodensa	Captazione elevata
Linfomi primitivi cardiaci	Masse infiltranti o lesioni nodulari protrudenti in cavità Iper-enhancement al mdc	Iso/ipo-intenso in T1, lievemente iperintenso in T2	Singola massa/noduli multipli Captazione eterogenea del mdc	Captazione elevata, proporzionale all'aggressività della neoplasia
Tumori maligni secondari				
Metastasi	Lesioni spesso multiple; versamento pericardico Iper-enhancement al mdc	Ipo-intenso in T1, iperintenso in T2 Enhancement eterogeneo Metastasi da melanoma (emosiderina): iperintenso in T1	Generalmente ipodense captanti contrasto	Captazione elevata
Pseudotumori				
Formazioni trombotiche	Iperecogeno; distinta dall'endocardio; sito in zone acinetiche No enhancement al mdc	Iso o lievemente iperintensi in T1 Difetti di riempimento per mancato enhancement	Difetto di riempimento dopo mdc	Captazione assente

ETE, ecocardiogramma transesofageo; ETT, ecocardiogramma transtoracico; mdc, mezzo di contrasto; PET, tomografia ad emissione di positroni; RM, risonanza magnetica; TC, tomografia computerizzata; VA, valvola aortica; VM, valvola mitrale.

*Con fluorodesossiglucosio come tracciante radioattivo.

gramma. Peraltro, masse anteriori o posteriori al cuore in mediastino possono risultare falsamente intracardiache all'esame ecocardiografico.

Il passo successivo è rappresentato dalle indagini di secondo livello, tra le quali ha un ruolo di primo piano la RM, la quale, attraverso la sua fine caratterizzazione tissutale nelle sequenze T1 e T2, le acquisizioni tramite somministrazione di mezzo di contrasto capace di definire la vascolarizzazione della massa, rappresenta il "gold standard" diagnostico non invasi-

vo, potendo suggerire in buona parte dei casi il suo comportamento biologico. Le lesioni valvolari o di piccole dimensioni, invece, non sono caratterizzate a sufficienza dalla RM cardiaca. Purtroppo, la scarsa disponibilità sul territorio e l'impossibilità di eseguirla nel paziente claustrofobico e/o portatore di dispositivi cardiaci di vecchia generazione incompatibili rendono questa metodica spesso poco fruibile: in questi casi può essere utile la TC cardiaca, che, come riportato in letteratura, valuta diverse caratteristiche della massa cruciali per definirne la natura.

Tabella 3. Caratteristiche, limiti e punti di forza delle indagini diagnostiche utilizzate nelle masse cardiache.

	ETT e ETE	RM cardiaca	¹⁸ F-FDG PET	TC cardiaca	¹⁸ F-FDG PET/TC	¹⁸ F-FDG PET/RM
Risoluzione spaziale	+++	++/-	---	+++	+++	++/-
Risoluzione temporale	+++	++/-	---	+/-	+/-	++/-
Caratterizzazione tissutale	+/-	+++	---	++/-	++/-	+++
Vascolarizzazione	---	+++	---	++/-	++/-	+++
Invasività e infiltrazione	+/-	+++	---	++/-	++/-	+++
Metabolismo	---	---	+++	---	+++	+++
Valutazione emodinamica	+++	++/-	---	---	---	++/-

ETE, ecocardiogramma transesofageo; ETT, ecocardiogramma transtoracico; FDG, fluorodesossiglucosio; PET, tomografia ad emissione di positroni; RM, risonanza magnetica; TC, tomografia computerizzata.

Se le metodiche di secondo livello risultano non dirimenti, lo studio con PET/TC cardiaca definisce con certezza la malignità della massa potendone quantificare l'attività metabolica tramite SUV e, in maniera complementare, completa la stadiazione del tumore e ha un ruolo anche nel definire la prognosi. Questo è reso possibile attraverso una preparazione idonea prima dell'esame tramite somministrazione di un pasto grasso che riduce il metabolismo basale glucidico cardiaco: lo studio PET/TC total body non finalizzato alla valutazione del cuore offre, di conseguenza, una performance diagnostica necessariamente inferiore.

In alcuni casi, quando le indagini di diagnostica per immagini risultano non dirimenti e permangono dubbi di diagnosi differenziale (es. tra lesione trombotica o massa di altra natura), può essere preso in considerazione l'inizio di una terapia anticoagulante *ex adjuvantibus*: nel caso di risoluzione della lesione può essere diagnostica con ragionevole certezza una lesione trombotica.

La presentazione delle principali masse cardiache alle diverse metodiche di imaging è rappresentata nella Tabella 2, mentre i punti di forza ed i limiti di ciascuna tecnica sono mostrati nella Tabella 3.

Effettuate queste indagini, al giorno d'oggi risulta imprescindibile la discussione collegiale del paziente in Heart Team, formato da cardiologi clinici e interventisti, cardiocirurghi, anestesisti, oncologi e radiologi, per ponderare l'eventuale necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico, la biopsia endomiocardica, e la successiva pianificazione terapeutica, sia essa chirurgica, medica (antineoplastica o anti-trombotica) o palliativa.

CONCLUSIONI

Sebbene la biopsia rimanga il "gold standard" diagnostico per le masse cardiache, nel corso degli anni si sono sviluppate metodiche di imaging che hanno permesso di determinare in modo non invasivo la natura delle masse cardiache. Tra que-

ste, la RM è in grado di fornire un'accurata caratterizzazione tissutale della massa, di definire il suo comportamento biologico e i rapporti con i tessuti circostanti, svolgendo un ruolo chiave nel planning chirurgico ed essendo in grado di fare diagnosi, superando all'esecuzione di biopsie non prive di rischi. Ciononostante, non è ancora una metodica di facile fruizione sul territorio e in certi casi risulta controindicata: in questi casi, l'impiego congiunto di metodiche come TC cardiaca e/o PET/TC con FDG, è in grado di fornire un'adeguata discriminazione circa la natura della massa, fulcro decisionale delle successive strategie terapeutiche.

RIASSUNTO

Le masse cardiache sono un'entità clinica eterogenea in cui sono inclusi i tumori primitivi benigni, i tumori primitivi maligni, le metastasi e gli pseudotumori. Questi ultimi rappresentano un gruppo variegato formato da tutte le neoformazioni di natura non neoplastica (trombi, varianti anatomiche, vegetazioni infettive e non, cisti, ecc.). Sebbene i tumori primitivi cardiaci siano entità rare, i secondarismi e gli pseudotumori sono relativamente frequenti. L'iter diagnostico non invasivo di una massa cardiaca non è ancora chiaramente definito in letteratura: sebbene l'ecocardiogramma sia di per sé sufficiente per la diagnosi di trombi, vegetazioni valvolari o alcuni tumori (essenzialmente mixomi e fibroelastomi), a causa della scarsa caratterizzazione tissutale in altri contesti esso risulta non dirimente nel definire il comportamento biologico della massa in esame. Sono sempre maggiori le evidenze a supporto dell'impiego di metodiche di imaging di secondo livello (tomografia computerizzata cardiaca, risonanza magnetica cardiaca) e terzo livello (tomografia ad emissione di positroni), permettendo di definirne l'eventuale malignità pur in assenza di referto biotico, fulcro decisionale per il successivo approccio terapeutico.

Scopo di questa rassegna della letteratura è descrivere le tecniche diagnostiche non invasive più utilizzate nel contesto di una massa cardiaca, definendo per ciascuna di esse indicazioni, potenzialità e limiti e proporre un percorso diagnostico utile nella pratica clinica.

Parole chiave. Imaging; Masse cardiache; Pseudotumori; Tumori cardiaci benigni; Tumori cardiaci maligni.

BIBLIOGRAFIA

1. Basso C, Rizzo S, Valente M, G. Thiene. Cardiac masses and tumours. Heart 2016;102:1230-45.
2. Burke A, Jeudy J, Virmani R. Cardiac

tumours: an update. Heart 2008;94:117-23.

3. Tyebally S, Chen D, Bhattacharyya S, et al. Cardiac tumors: JACC CardioOncology state-of-the-art review. JACC CardioOncol 2020;2:293-311.

Revisione sistematica di tutti gli approcci diagnostici non invasivi alle masse cardiache e dei loro istotipi più frequenti.

4. Bedetti G, Pasanisi EM, Pizzi C, Turchetti G, Loré C. Economic analysis includ-

ing long-term risks and costs of alternative diagnostic strategies to evaluate patients with chest pain. *Cardiovasc Ultrasound* 2008;6:21.

5. Burke A, Tavora F. The 2015 WHO classification of tumors of the heart and pericardium. *J Thorac Oncol* 2016;11:441-52.

6. Reynolds C., Tazelaar HD, Edwards WD. Calcified amorphous tumor of the heart (cardiac CAT). *Hum Pathol* 1997;28:601-6.

7. Miller DV, Tazelaar HD. Cardiovascular pseudoneoplasms. *Arch Pathol Lab Med* 2010;134:362-8.

8. **Foà A, Paolisso P, Bergamaschi L, et al. Clues and pitfalls in the diagnostic approach to cardiac masses: are pseudo-tumours truly benign? Eur J Prev Cardiol 2022;29:e102-4.**

Riassunto conciso della presentazione clinica delle masse cardiache e delle ricadute prognostiche degli pseudotumori.

9. Shenoy C, Grizzard JD, Shah DJ, et al. Cardiovascular magnetic resonance imaging in suspected cardiac tumour: a multicentre outcomes study. *Eur Heart J* 2021;43:71-80.

10. Bussani R, Castrichini M, Restivo L, et al. Cardiac tumors: diagnosis, prognosis, and treatment. *Curr Cardiol Rep* 2020;22:169.

11. Bussani R, De-Giorgio F, Abbate A, Silvestri F. Cardiac metastases. *J Clin Pathol* 2007;60:27-34.

12. Al-Mamgani A, Baartman L, Baaijens M, de Pree I, Incrocci L, Levendag PC. Cardiac metastases. *Int J Clin Oncol* 2008;13:369-72.

13. McAllister HA Jr. Primary tumors and cysts of the heart and pericardium. *Curr Probl Cardiol* 1979;4:1-51.

14. Amano J, Nakayama J, Yoshimura Y, Ikeda U. Clinical classification of cardiovascular tumors and tumor-like lesions, and its incidences. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2013;61:435-47.

15. Oliveira GH, Al-Kindi SG, Hoimes C, Park SJ. Characteristics and survival of malignant cardiac tumors: a 40-year analysis of >500 patients. *Circulation* 2015;132:2395-402.

16. Urbini M, Astolfi A, Indio V, et al. Genetic aberrations and molecular biology

of cardiac sarcoma. *Ther Adv Med Oncol* 2020;12:1758835920918492.

17. Goldberg AD, Blankstein R, Padera RF. Tumors metastatic to the heart. *Circulation* 2013;128:1790-4.

18. El Sabbagh A, Al-Hijji MA, Thaden JJ, et al. Cardiac myxoma: the great mimicker. *JACC Cardiovasc Imaging* 2017;10:203-6.

19. Cordioli E, Pizzi C, Bugiardini R. Left ventricular metastasis from uterine leiomyosarcoma. *Cardiologia* 1999;44:1001-3.

20. Fussen S, De Boeck BW, Zellweger MJ, et al. Cardiovascular magnetic resonance imaging for diagnosis and clinical management of suspected cardiac masses and tumours. *Eur Heart J* 2011;32:1551-60.

21. Sun JP, Asher CR, Yang XS, et al. Clinical and echocardiographic characteristics of papillary fibroelastomas: a retrospective and prospective study in 162 patients. *Circulation* 2001;103:2687-93.

22. Altbach MI, Squire SW, Kudithipudi V, Castellano L, Sorrell VL. Cardiac MRI is complementary to echocardiography in the assessment of cardiac masses. *Echocardiography* 2007;24:286-300.

23. Xia H, Gan L, Jiang Y, et al. Use of transesophageal echocardiography and contrast echocardiography in the evaluation of cardiac masses. *Int J Cardiol* 2017;236:466-72.

24. Bittencourt MS, Achenbach S, Marwan M, et al. Left ventricular thrombus attenuation characterization in cardiac computed tomography angiography. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2012;6:121-6.

25. Lopez-Mattei JC, Yang EH, Ferencik M, Baldassarre LA, Dent S, Budoff MJ. Cardiac computed tomography in cardio-oncology: JACC: CardioOncology Primer. *JACC CardioOncol* 2021;3:635-49.

26. **D'Angelo EC, Paolisso P, Vitale G, et al. Diagnostic accuracy of cardiac computed tomography and 18-F fluorodeoxyglucose positron emission tomography in cardiac masses. JACC Cardiovasc Imaging 2020;13:2400-11.**

Performance diagnostica della tomografia computerizzata (TC) cardiaca nel diagnosticare tumori maligni e il ruolo complementare della tomogra-

fia ad emissione di positroni/TC nella diagnosi.

27. Pennell DJ, Sechtem UP, Higgins CB, et al. Society for Cardiovascular Magnetic Resonance; Working Group on Cardiovascular Magnetic Resonance of the European Society of Cardiology. Clinical indications for cardiovascular magnetic resonance (CMR): Consensus Panel report. *Eur Heart J* 2004;25:1940-65.

28. Bianco F, Bucciarelli V, Todiere G, et al. Tumori cardiaci: il ruolo della risonanza magnetica. *G Ital Cardiol (Rome)* 2017;18:286-94.

29. Jeong D, Patel A, Francois CJ, Gage KL, Fradley MG. Cardiac magnetic resonance imaging in oncology. *Cancer Control* 2017;24:147-60.

30. Beroukhi RS, Prakash A, Buechel ER, et al. Characterization of cardiac tumors in children by cardiovascular magnetic resonance imaging: a multicenter experience. *J Am Coll Cardiol* 2011;58:1044-54.

31. **Shenoy C, Grizzard JD, Shah DJ, et al. Cardiovascular magnetic resonance imaging in suspected cardiac tumour: a multicentre outcomes study. Eur Heart J 2021;43:71-80.**

Ruolo della risonanza magnetica cardiaca nella diagnostica di una massa e suo impatto prognostico.

32. Motwani M, Kidambi A, Herzog BA, Uddin A, Greenwood JP, Plein S. MR imaging of cardiac tumors and masses: a review of methods and clinical applications. *Radiology* 2013;268:26-43.

33. Rahbar K, Seifarth H, Schäfers M, et al. Differentiation of malignant and benign cardiac tumors using ¹⁸F-FDG PET/CT. *J Nucl Med* 2012;53:856-63.

34. Meng J, Zhao H, Liu Y, et al. Assessment of cardiac tumors by ¹⁸F-FDG PET/CT imaging: histological correlation and clinical outcomes. *J Nucl Cardiol* 2021;28:2233-43.

35. Liu M, Armeni E, Navalkisoor S, et al. Cardiac metastases in patients with neuroendocrine tumours: clinical features, therapy outcomes, and prognostic implications. *Neuroendocrinology* 2021;111:907-24.

36. Nensa F, Tezgah E, Poeppel TD, et al. Integrated ¹⁸F-FDG PET/MR imaging in the assessment of cardiac masses: a pilot study. *J Nucl Med* 2015;56:255-60.